



**POLITECNICO
MILANO 1863**

Fondamenti di Human-Computer Interaction

REE App Usability Test Report

Gruppo: Catalyst

Compito 6: Usability Testing e Prototipo High Fidelity

Autori: Irusta Luis, Moscovici Nadav, Pacilli Giosia,
Papini Niccolò, Santovito Chiara, Sardelli Sofia



Executive Summary

Contesto e Obiettivi dello Studio

Un team di usability testing ha condotto una “formative evaluation” del prototipo interattivo dell'applicazione mobile **REE (Recycle, Exchange, Enjoy)**, sviluppato in FigmaAI. Lo studio è stato eseguito il **7 e 8 febbraio 2025** con **6 partecipanti** reclutati per rappresentare un target eterogeneo (età 18-61 anni, con livelli di esperienza informatica variabili da "scarsa" a "ottima").

L'obiettivo principale dello studio era verificare se gli utenti riuscissero a completare con successo gli **11 task principali** del prototipo, suddivisi in tre categorie di complessità:

- **Task Semplice:** Informarsi su eventi di scambio, registrarsi, visualizzare dettagli e gestire la partecipazione.
- **Task Moderato:** Partecipare a un evento (check-in, deposito oggetti, scambio, feedback).
- **Task Complesso:** Coordinare il supporto logistico per trasporto oggetti ingombranti.

Il test è stato condotto in **modalità ibrida** (partecipanti e facilitatore in presenza, osservatore da remoto) utilizzando il metodo del **think-aloud**, con simulazioni di scenari reali.

Findings e Raccomandazioni

Overview Quantitativa dei Risultati

Metrica	Valore	Interpretazione
Task Success Rate Globale	95.5% (63/66)	Alta usability
Task con 100% Successo	10/11 (91%)	Design altamente efficace
Task Critici	1/11 (Task 6: 50%)	Richiede fix immediato
Tempo Mediano Completamento	<60 secondi	Elevata efficienza
Soddisfazione Media (Likert 1-7)	6.3/7 (90%)	Molto positiva
System Usability Scale (SUS)	88.75/100	Performance eccezionale
NASA Task Load Index	3.0/20	Cognitivamente gestibile

Top Findings

I risultati principali sono raggruppati nelle seguenti categorie:

Positives	Gli utenti hanno apprezzato l'idea innovativa e l'interfaccia gradevole. Il sistema di gettoni è stato compreso istantaneamente (media 8 secondi). Le funzioni social (chat e partecipanti) sono risultate estremamente intuitive.
Learnability	Nonostante la scarsa esperienza pregressa con gli swap party, il 100% degli utenti ha completato con successo i task core di scoperta e registrazione.
Logistica (T6)	Il 67% degli utenti ha avuto difficoltà a trovare il tasto "Modifica opzioni" dopo l'iscrizione. Alcuni hanno dovuto cancellare l'evento per rifare l'iscrizione.
Terminologia	Ambiguità tra "Tessera evento" e "Tessera utente", che ha causato rallentamenti significativi in un utente (+814% del tempo). Il termine "Match Attivi" è risultato poco chiaro per il target senior.
Architettura/Layout	L'opzione "Diventa volontario" non è stata trovata nella posizione attesa da alcuni utenti, che la cercavano come flusso lineare dopo l'iscrizione.
Feedback Utente	Il task di recensione post-evento è stato completato con successo dal 100% dei partecipanti, risultando fluido e auto-esplicativo.

Raccomandazioni Prioritarie

Di seguito è riportato un elenco dei principali problemi riscontrati dagli utenti e la sua relativa raccomandazione in ordine di priorità e severità.

Study findings	Raccomandazione	Severity	Priorità
Durante il Task 6, il 67% dei partecipanti ha riscontrato difficoltà nel trovare il modo di modificare la propria partecipazione dopo l'iscrizione	Rendere visibile e accessibile il pulsante "Modifica Partecipazione"	Alta	Alta
Il termine "Match Attivi" utilizzato nel Task 5 è risultato poco intuitivo, specialmente per il target senior	Revisione terminologia "Match Attivi"	Media	Minore
Un utente è rimasto confuso dai nomi "evento tessera" e "utente tessera"	Chiarire la differenza tra "tessera evento" e "tessera utente"	Media	Media
Un utente ha proposto di implementare un sistema di valutazione degli utenti simile a quello di Uber	Introduzione di un sistema di rating degli utenti	Non critica	Media
Alcuni utenti hanno suggerito di rinominare la tessera dell'evento in "Biglietto", al fine di distinguere chiaramente il titolo d'ingresso della tessera personale	Migliorare la chiarezza nella visualizzazione della tessera per il check-in	Bassa	Minore
Un utente ha suggerito una funzionalità che potrebbe essere aggiunta	La visualizzazione dello stato della richiesta di assistenza	Bassa	Minore

Risultati dei Feedback Qualitativi Post-test

Le seguenti parole e concetti sono stati selezionati dai partecipanti durante il debriefing per descrivere la loro reazione all'app REE, con una prevalenza di feedback positivi legati all'innovazione e alla facilità d'uso .

Positivi:

- **utile** (l'idea è percepita come una buona trovata e molto utile)
- **innovativa**
- **gradevole** (riferito sia alla UI che al "feel" generale)
- **semplice**
- **intuitiva**
- **social e collaborativa** (apprezzata la possibilità di creare una community e darsi slancio aiutandosi)
- **chiara** (riferito alla semplicità del design e delle funzioni principali)
- **pratica** (apprezzata la facilità nel dare nuova vita a oggetti vecchi)

Negativi:

- **incompleta** (un partecipante ha percepito il prodotto come "non terminato" per mancanza di alcune feature)
- **non del tutto intuitiva** (riferito alla fase iniziale di utilizzo: "non è tutto chiarissimo al primo colpo")
- **poco visibile** (riferito alla difficoltà nel monitorare lo stato delle richieste di aiuto o nel trovare le opzioni di modifica)
- **ambigua** (riferito alla chiarezza di alcune etichette e messaggi)

TABLE OF CONTENTS

1. [Introduction and Background](#)
2. [Methodology](#)
3. [Test Goals and Objectives](#)
4. [Metrics Used to evaluate user experience](#)
5. [Participants and recruitment](#)
6. [Tasks and Scenarios](#)
7. [Findings and Test Results](#)
8. [Post-task, Post-test Results](#)
9. [Recommendations](#)
10. [Next Steps](#)
11. [Appendices](#)

1. INTRODUCTION AND BACKGROUND

REE (Recycle, Exchange, Enjoy) è un'applicazione mobile progettata per facilitare la partecipazione agli **swap party**, eventi in cui le persone scambiano oggetti usati senza uso di denaro. A Milano esistono numerosi eventi di swap, ma gli utenti incontrano difficoltà quali la scoperta frammentata, la complessità logistica e la mancanza di community. L'app REE centralizza questa esperienza con feed eventi, gestione gettoni, supporto logistico e chat integrata.

Il prototipo testato era una versione high-fidelity interattiva sviluppata in FigmaAI. L'obiettivo del test era verificare se la soluzione proposta rispondesse efficacemente ai bisogni degli utenti nel coprire l'intero customer journey.



Foto di un partecipante durante lo user Testing

2. METHODOLOGY

Il test è stato condotto in **modalità ibrida** (partecipanti e facilitatore in presenza, osservatore da remoto) utilizzando il metodo del **think-aloud**, in cui i partecipanti verbalizzano i propri pensieri mentre interagiscono con il prototipo, con l'uso di simulazioni di scenari reali.

Ogni task è stato seguito da una valutazione di difficoltà su scala Likert (1-7). Al termine, i partecipanti hanno compilato il **System Usability Scale (SUS)** e il **NASA Task Load Index (NASA-TLX)** per misurare usabilità percepita e carico cognitivo.

Testing Conditions

- **Luogo:** Test condotti in presenza
- **Device:** Smartphone (simulazione app)
- **Prototipo:** FigmaAI high-fidelity interactive prototype
- **Durata sessioni:** Circa 30 minuti per partecipante
- **Date:** 7-8 febbraio 2025

Configurazione e Ruoli

Ogni sessione di test prevedeva:

Ruolo	Responsabilità	Modalità
Facilitatore	Conduzione del test, lettura scenari, interazione con partecipante	In presenza
Osservatore	Compilazione tabella osservazioni, note su errori e comportamenti	Da remoto (collegato online)

Strumenti di Raccolta Dati

- **Questionario dati anagrafici:** compilato pre-test per screening partecipanti
- **Tabella osservazioni:** per ogni task registrati tasso di successo (0/1/2), tempo, errori critici/non critici, note qualitative
- **Scala Likert post-task:** rating di difficoltà 1-7 (1 = molto difficile, 7 = molto facile) somministrato dopo ogni task
- **System Usability Scale (SUS):** questionario standard post-test (10 item)
- **NASA Task Load Index (NASA-TLX):** questionario post-test per misurare carico cognitivo
- **Debriefing qualitativo:** domande aperte su impressioni complessive, aspetti positivi/negativi, suggerimenti

Caratteristiche dei Partecipanti

I partecipanti sono stati individuati tramite reclutamento diretto per rappresentare un target eterogeneo (età 18-61 anni) con livelli di esperienza tecnologica variabili, includendo sia giovani adulti (target primario) che utenti senior. La quasi totalità del campione (5 su 6) non aveva esperienza pregressa con swap party, permettendo di testare efficacemente la curva di apprendimento e l'intuitività del sistema per i nuovi utenti.

Procedura

Ogni sessione seguiva questo protocollo:

1. **Introduzione** (5 min)
 - Spiegazione scopo del test
 - Istruzioni think-aloud
 - Rassicurazione su errori e feedback sincero
 - Firma consenso informato
2. **Questionario pre-test** (3 min)
 - Raccolta dati demografici e background tecnologico
3. **Prima impressione** (2 min)
 - Esplorazione libera dell'app
 - Domanda: "Cosa ti colpisce? A cosa serve questa app?"
4. **Esecuzione task** (15-18 min)
 - 11 task organizzati in 5 contesti/scenari
 - Think-aloud durante ogni task
 - Rating Likert dopo ogni task
5. **Questionari post-test** (5 min)
 - SUS
 - NASA-TLX
6. **Debriefing** (3-5 min)
 - Impressione complessiva
 - Cosa è piaciuto/non è piaciuto
 - Suggerimenti di miglioramento

(Lo script si trova dettagliato nella sezione 11 - Appendice)

3. TEST GOALS AND OBJECTIVES

L'obiettivo primario del test era **verificare se gli utenti target riuscissero a completare con successo i task principali dell'app REE.**

Obiettivi Specifici

OB1: Valutare la **facilità di scoperta e registrazione** agli eventi

- L'utente trova facilmente eventi vicini e nella settimana corrente?
- Il processo di registrazione come partecipante è chiaro?

OB2: Valutare la **comprensibilità del sistema di gettoni**

- L'utente capisce dove visualizzare i propri crediti?
- Il concetto di "gettone" come valuta di scambio è intuitivo?

OB3: Valutare l'**usabilità del supporto logistico** (funzionalità distintiva di REE)

- L'utente trova la funzione per richiedere/offrire aiuto per trasporti?
- Il flusso di coordinamento (contatto, appuntamento) è chiaro?

OB4: Valutare la **facilità di interazione sociale** (volontariato, chat, visualizzazione partecipanti)

- L'utente trova facilmente come candidarsi come volontario?
- La visualizzazione degli amici è immediata?
- L'accesso alla chat di gruppo è intuitivo?

OB5: Valutare l'**usabilità del check-in** all'evento

- Il concetto di "tessera digitale" è chiaro?
- L'utente trova facilmente dove visualizzare la propria tessera?

OB6: Valutare la **facilità di rilascio feedback** post-evento

- L'utente trova dove lasciare una recensione sull'evento?

OB7: Misurare l'**usabilità percepita complessiva** (SUS score)

OB8: Misurare il **carico cognitivo** (NASA-TLX)

4. METRICS USED TO EVALUATE USER EXPERIENCE

Per ciascun task sono state misurate le seguenti metriche:

Metriche Quantitative

Metrica	Descrizione	Range	Interpretazione
Task Success Rate	Tasso di completamento del task	0 = Fallimento 1 = Fallimento parziale 2 = Successo	Misura l'efficacia dell'interfaccia
Time on Task	Tempo impiegato per completare il task	Secondi/minuti	Misura l'efficienza
Critical Errors	Errori che impediscono il completamento	Numero	Identifica blocchi critici
Non-Critical Errors	Errori che rallentano ma non bloccano	Numero	Identifica friction points
Perceived Difficulty	Rating post-task	1-7 (Likert) 1 = molto difficile - 7 = molto facile	Misura la soddisfazione
System Usability Scale (SUS)	Usabilità percepita complessiva	0-100	Score >68 = above average Score >80 = excellent
NASA-TLX	Carico cognitivo percepito	6 dimensioni	Identifica task mentalmente impegnativi

Criteri di Successo per Task

Per ogni task sono stati definiti **criteri di successo binari e graduali**:

- **2 punti (Successo completo):** L'utente completa il task in modo diretto, senza esitazioni o errori significativi
- **1 punto (Successo parziale):** L'utente completa il task ma con esitazioni, tentativi multipli, o percorsi non ottimali
- **0 punti (Fallimento):** L'utente non riesce a completare il task o rinuncia

(I criteri specifici per ogni task sono dettagliati nella sezione 7 - Tasks/Scenarios)

Metriche Qualitative

- **Think-aloud observations:** Note su confusione, aspettative disattese, commenti spontanei
- **Participant quotes:** Citazioni significative durante il test
- **Debriefing feedback:** Risposte aperte su cosa è piaciuto/non è piaciuto e suggerimenti

5. PARTICIPANTS AND RECRUITMENT

I partecipanti sono stati individuati tramite **reclutamento diretto** per rappresentare un target eterogeneo (età 18-61 anni).

Il campione includeva:

- **3 giovani adulti (18-23 anni):** target primario dell'app.
- **3 adulti/senior (53-61 anni):** per testare l'accessibilità dell'interfaccia per fasce d'età più mature.

Profilo di esperienza:

- 2 utenti con esperienza informatica "scarsa".
- 3 utenti con esperienza "buona".
- 1 utente con esperienza "ottima".

Familiarità con il dominio: Il campione rappresenta prevalentemente utenti "novizi" rispetto al concetto di *swap party*, permettendo di testare efficacemente la curva di apprendimento. Tuttavia, la presenza di un utente con esperienza pregressa, per quanto riguarda gli eventi di scambio di beni usati, ha fornito un utile termine di paragone.

Caratteristiche Demografiche

ID	Età	Titolo di studio	Professione	Esperienza d'uso dell'informatica	Ore/Settimana al pc
P1	23	Laurea	Studente	Buona	Più di 10
P2	57	Magistrale	Medico	Scarsa	Tra 1 e 5
P3	18	licenza media	studente	Scarsa	Tra 1 e 5
P4	53	Ingegneria aerospaziale	Direttore società cyber Security	Buona	Più di 10
P5	22	Licenza superiore	Studente	Ottima	Più di 10
P6	61	Laurea in medicina	Medico	Buona	Più di 10

Profilo di Esperienza con il Dominio

Criterio	Sì	No
Ha mai partecipato a eventi di scambio di beni usati?	1/6	5/6
Ha mai usato app con chat tra sconosciuti?	3/6	3/6
Ha mai usato app per acquisto usato (Vinted, etc.)?	1/6	5/6

Osservazioni sul Campione

Punti di forza:

- Eterogeneità anagrafica: 3 giovani adulti (18-23) + 3 adulti/senior (53-61)
- Mix di competenze tecnologiche: 2 utenti "scarsa", 3 "buona", 1 "ottima"
- Utenti "vergini" al concetto di swap party: ideale per testare learnability

Limitazioni:

- Campione limitato: i risultati vanno interpretati con cautela, non sono possibili generalizzazioni statistiche
- Mancanza di un significativo numero di utenti "esperti": non possiamo validare l'app per utenti con una pregressa esperienza nel mercato dell'usato

6. TASKS AND SCENARIOS

I partecipanti hanno completato **11 task** organizzati in **5 contesti/scenari**, progettati per coprire l'intero customer journey nell'app REE.

Struttura dei Task

I task riflettono i **tre livelli di complessità** della consegna progettuale:

- **Task Semplice** (T1-T3, T7-T9): Informarsi, registrarsi, interagire
 - **Task Moderato** (T10-T11): Partecipare all'evento (check-in, feedback)
 - **Task Complesso** (T4-T6): Coordinare supporto logistico
-

CONTESTO 1: Scoperta e Registrazione Evento

Scenario: *"Immagina di avere una settimana libera e di voler cercare un evento di swap per scambiare alcuni vestiti vecchi."*

Task 1: Filtrare eventi vicini nella prossima settimana

Consegna: *"Cerca un evento per trovarne uno che sia 'vicino' a te, nella prossima settimana."*

Criteri di Successo:

- **2 (Successo):** L'utente individua subito i "Filtri" nella Search Bar e applica correttamente i parametri, oppure usa la mappa.
 - **1 (Parziale):** L'utente tenta di scorrere la lista o la mappa a caso prima di notare i filtri, oppure ha difficoltà a confermare la selezione.
 - **0 (Fallimento):** L'utente non trova i filtri o rinuncia alla ricerca specifica.
-

Task 2: Registrarsi come partecipante

Consegna: *"Una volta trovato un evento che ti ispira, registrati come partecipante."*

Criteri di Successo:

- **2 (Successo):** Clicca sulla card dell'evento e trova subito il pulsante "Partecipa allo Swap".
- **1 (Parziale):** Naviga in altre sezioni (es. Chat o Profilo) prima di capire che deve entrare nel dettaglio evento.
- **0 (Fallimento):** Non riesce a completare il flusso di registrazione.

Task 3: Verificare saldo gettoni

Consegna: *"Questa non è la prima volta che partecipi a un evento, controlla nel profilo se hai gettoni avanzati."*

Criteri di Successo:

- **2 (Successo):** Va direttamente in "Profilo" e individua il contatore dei Gettoni.
 - **1 (Parziale):** Cerca i gettoni all'interno della pagina dell'evento o nel wallet sbagliato prima di andare al profilo.
 - **0 (Fallimento):** Non trova l'informazione sul saldo crediti.
-

CONTESTO 2: Richiedere Supporto Logistico

Scenario: *"Hai deciso di portare allo swap un vecchio tavolino, ma è troppo pesante per portarlo a mano e prendere i mezzi."*

Task 4: Richiedere aiuto per il trasporto

Consegna: *"Durante la fase di gestione della tua partecipazione all'evento, trova il modo di chiedere aiuto a qualcuno per il trasporto."*

Criteri di Successo:

- **2 (Successo):** Nel flusso di partecipazione o dettaglio evento, individua l'opzione per richiedere "Supporto logistico" e definisce il bisogno (peso/misure).
 - **1 (Parziale):** Confonde la richiesta di aiuto con l'offerta di aiuto o impiega molto tempo a trovare il tasto.
 - **0 (Fallimento):** Non trova la funzione logistica.
-

Task 5: Contattare un volontario e concordare un appuntamento

Consegna: *"Contatta una delle persone disponibili e proponigli un appuntamento, indicando come ti è più comodo."*

Criteri di Successo:

- **2 (Successo):** Seleziona l'utente dalla lista e avvia la chat e il form per concordare l'appuntamento.

- **1 (Parziale):** Trova l'utente ma non capisce come formalizzare l'appuntamento o scrive nella chat generale invece che in privato.
 - **0 (Fallimento):** Non riesce a stabilire il contatto.
-

CONTESTO 2 (bis): Offrire Supporto Logistico

Scenario: *"Cambiamo ora scenario. Hai una Jeep e vai allo stesso evento. Vorresti renderti utile alla community."*

Task 6: Offrire passaggio ad altri partecipanti

Consegna: *"Trova il modo di offrire un passaggio per oggetti ingombranti ad altri partecipanti."*

Criteri di Successo:

- **2 (Successo):** Trova l'opzione "Offri supporto" nel menu dell'evento.
 - **1 (Parziale):** Naviga nel profilo personale invece che nell'evento specifico per offrire aiuto.
 - **0 (Fallimento):** Non trova la modalità per offrirsi come supporto logistico.
-

CONTESTO 3: Interazione Sociale e Volontariato

Scenario: *"Ti sei iscritto all'evento. Ora vuoi vedere chi altro viene e magari coordinarti con loro, perché hai anche un po' di tempo libero per dare una mano all'organizzazione."*

Task 7: Candidarsi come volontario

Consegna: *"Vedi che cercano aiuto per gestire l'evento. Trova il modo di candidarti come volontario per quel giorno."*

Criteri di Successo:

- **2 (Successo):** Individua e preme il pulsante "Unisciti allo Staff" nella pagina "Dettagli Evento".
 - **1 (Parziale):** Cerca nella sezione "Contatti" o "Impostazioni" prima di trovarlo nell'evento.
 - **0 (Fallimento):** Non trova l'opzione di candidatura.
-

Task 8: Visualizzare altri partecipanti

Consegna: *"Vedi chi sono gli altri partecipanti all'evento."*

Criteri di Successo:

- **2 (Successo):** Nota il badge "Amici che partecipano" sulla card o entra nei dettagli per vedere la lista partecipanti/amici.
 - **1 (Parziale):** Va nella sezione Chat generale per cercare gli amici invece che nella pagina dell'evento.
 - **0 (Fallimento):** Non riesce a visualizzare chi altro partecipa.
-

Task 9: Accedere alla chat di gruppo

Consegna: *"Entra nella chat di gruppo dell'evento per salutare e chiedere info generali."*

Criteri di Successo:

- **2 (Successo):** Accede a "I miei eventi", seleziona l'evento e clicca su "Chat Evento".
 - **1 (Parziale):** Confonde la chat con l'organizzatore con la chat di gruppo.
 - **0 (Fallimento):** Non trova l'accesso alla chat di gruppo.
-

CONTESTO 4: Check-in all'Evento

Scenario: *"Facciamo un salto temporale. È il giorno dell'evento. Sei arrivato all'ingresso."*

Task 10: Mostrare tessera digitale

Consegna: *"Io sono l'organizzatore all'ingresso. Mostrami la tua tessera e potrò registrare i tuoi oggetti." (Il facilitatore simula lo staff)*

Criteri di Successo:

- **2 (Successo):** Va su "Profilo" e mostra la tessera o in "I miei eventi".
 - **1 (Parziale):** Cerca la tessera altrove, impiegando molto tempo.
 - **0 (Fallimento):** Non trova la tessera.
-

CONTESTO 5: Feedback Post-Evento

Scenario: *"L'evento è finito, sei tornato a casa con i tuoi nuovi oggetti."*

Task 11: Lasciare recensione

Consegna: *"L'app ti chiede com'è andata o vuoi lasciare una traccia della tua esperienza. Concludi l'esperienza lasciando un feedback o una recensione sull'evento o sullo scambio avvenuto."*

Criteri di Successo:

- **2 (Successo):** Trova facilmente la notifica o la sezione "Eventi Passati" / "Riepilogo movimenti" e lascia la recensione.
- **1 (Parziale):** Ha difficoltà a trovare dove recuperare l'evento passato per recensirlo.
- **0 (Fallimento):** Non riesce a lasciare il feedback.

(Lo script si trova dettagliato nella sezione 11 - Appendice)

7. FINDINGS AND TEST RESULTS

7.1 Overview of Test Results

Il test di usabilità dell'app REE ha prodotto risultati complessivamente molto positivi. Dei 66 task totali eseguiti (11 task × 6 partecipanti), **63 sono stati completati con successo** (95.5% success rate).

Dieci task su undici hanno raggiunto il 100% di completamento. L'unico task problematico è stato il **Task 6** (Offrire supporto logistico dopo essersi già iscritti), che ha registrato solo il 50% di successo completo, con metà degli utenti che ha fallito o utilizzato workaround non intenzionali.

I tempi di completamento sono stati generalmente rapidi, con una mediana inferiore a 1 minuto per la maggior parte dei task. I rating di difficoltà percepita sono stati molto positivi, con una media complessiva di 6.3/7.

Panoramica quantitativa della Performance:

Task	Description	Success Rate	Tempo Medio	Difficoltà (SEQ 1-7)	Note / Problemi
T1	Filtrare eventi vicini	100% (6/6)	1m 10s	6.0 / 7	Rallentamenti dovuti ad una attenta analisi e lettura dell'interfaccia (2 utenti > 2 min).
T2	Registrarsi all'evento	100% (6/6)	56 sec	6.5 / 7	Un utente ha svolto il task T4 già qua.
T3	Verificare saldo gettoni	100% (6/6)	9 sec	6.8 / 7	Molto rapido.
T4	Richiedere aiuto logistico	100% (6/6)	1m 13s	6.3 / 7	Tempo alzato da un caso outlier (3m 17s).
T5	Contattare un volontario	100% (6/6)	45 sec	5.7 / 7	Confusione su "Match Attivi".
T6	Offrire un passaggio (post-iscrizione)	50% (3/6)*	1m 43s	4.5 / 7	CRITICO: Utenti cancellano l'iscrizione per rifarla.
T7	Candidarsi come Staff	100% (6/6)	44 sec	6.2 / 7	-

T8	Visualizzare altri partecipanti	100% (6/6)	12 sec	6.8 / 7	-
T9	Accedere alla chat di gruppo	100% (6/6)	15 sec	6.8 / 7	-
T10	Mostrare tessera per check-in	100% (6/6)	19 sec	6.7 / 7	Confusione iniziale "Tessera vs Biglietto".
T11	Lasciare recensione post-evento	100% (6/6)	16 sec	6.7 / 7	-

* **Nota T6:** 2 utenti hanno completato il task con successo parziale (1) usando un workaround (cancellazione evento), 1 ha fallito (0).

Tabella Aggregata Task Success Rate

Task	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Success	Partial	Fail	Success %
T1	2	2	2	2	2	2	6/6	0/6	0/6	100%
T2	2	2	2	2	2	2	6/6	0/6	0/6	100%
T3	2	2	2	2	2	2	6/6	0/6	0/6	100%
T4	2	2	2	2	2	2	6/6	0/6	0/6	100%
T5	2	2	2	2	2	2	6/6	0/6	0/6	100%
T6	2	2	0	1	1	2	3/6	2/6	1/6	50%
T7	2	2	2	2	2	2	6/6	0/6	0/6	100%
T8	2	2	2	2	2	2	6/6	0/6	0/6	100%
T9	2	2	2	2	2	2	6/6	0/6	0/6	100%
T10	2	2	2	2	2	2	6/6	0/6	0/6	100%
T11	2	2	2	2	2	2	6/6	0/6	0/6	100%

Come evidenziato nella tabella, 10 task su 11 hanno registrato un tasso di successo del 100%. L'unica eccezione è il Task 6 (Offrire un passaggio), che ha mostrato una distribuzione trimodale: 3 successi completi, 2 successi parziali, e 1 fallimento totale.

Tabella Aggregata Perceived Difficulty (Scala Likert 1-7)

Task	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Media
T1	6	7	6	4	7	6	6.0
T2	6	7	6	7	6	7	6.5
T3	7	7	7	7	7	6	6.8
T4	6	7	6	7	7	5	6.3
T5	5	7	5	6	7	4	5.7
T6	6	7	2	4	5	3	4.5
T7	4	7	6	6	7	7	6.2
T8	7	7	6	7	7	7	6.8
T9	7	7	7	7	7	6	6.8
T10	5	7	7	7	7	7	6.7
T11	6	7	7	6	7	7	6.7

Quartile	Range Likert	Task	Media	Interpretazione
Q4 (Top 25%)	6.67 - 6.8	T3, T8, T9, T10, T11	6.77	Eccellente
Q3	6.17 - 6.50	T2, T4, T7	6.33	Molto buona
Q2	5.67 - 6.00	T1, T5	6.00	Buona
Q1 (Bottom 25%)	4.50 - 5.67	T6	5.09	Problematica

La seconda Tabella raggruppa i task per quartile di soddisfazione. Tre task (T3, T8, T9) hanno raggiunto il punteggio massimo possibile nella media (6.8/7), mentre il Task 6 si colloca nell'ultimo quartile con un punteggio inferiore al punto medio della scala (4.5/7).

Tabella Aggregata tempi di completamento

Task	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Media	σ Tempo
T1	53	128	38	129	23	50	70.2	48.0
T2	80	56	27	30	85	60	56.3	23.9
T3	10	13	5	5	5	10	8.0	3.4
T4	60	59	35	50	35	197	72.7	61.4
T5	60	15	32	25	.*	135	44.5	48.3
T6	90	21	58	102	120	225	102.7	69.8
T7	88	35	45	26	12	57	43.8	26.4
T8	15	5	20	8	4	18	11.7	6.9
T9	27	.*	5	4	4	50	15.0	20.7
T10	75	6	7	7	8	13	19.3	27.6
T11	30	15	6	15	12	16	15.7	8.0

Cluster	Range	Task
immediato	< 20 secondi	T3, T8, T9, T11
standard	40 - 75 secondi	T2, T4, T5, T7, T10
complesso	> 70 secondi	T1, T6

* **Nota:** i due tempi sono mancanti in quanto le task sono state completate durante la lettura del quesito o in una task precedente.

La prima tabella mostra i tempi medi di completamento con relative deviazioni standard. I task si distribuiscono in tre cluster distinti:

1. **Cluster "immediato"** (T3, T8, T9, T11): < 20 secondi – task di visualizzazione/accesso a informazioni
2. **Cluster "standard"** (T2, T4, T5, T7, T10): 40-75 secondi – task procedurali con input utente
3. **Cluster "complesso"** (T1, T6): > 70 secondi – task che richiedono navigazione multi-step o problem-solving

Il Task 6 presenta sia il **tempo medio più alto** (102.7s, +41% rispetto al cluster standard) sia la **variabilità più alta** ($\sigma = 69.8s$), indicando percorsi utente altamente divergenti.

7.2 Positive Findings

Il test ha validato l'efficacia del design in cinque aree chiave. Di seguito i punti di forza emersi:

Area di Forza	Descrizione ed Evidenza	Impatto
1. Learnability immediata	100% di successo su 10 task su 11. Nonostante quasi tutti i partecipanti non avessero mai frequentato uno Swap Party, l'interfaccia ha permesso un utilizzo immediato senza training.	Globale
2. Sistema Gettoni	Task più veloce del test (media 8 sec). Il concetto di valuta virtuale è stato compreso istantaneamente da tutti i target demografici.	Globale
3. Funzionalità Social	Intuitività elevata. I task relativi a chat e partecipanti (T8, T9) hanno registrato tempi minimi (4 sec record). L'affordance è talmente chiara che un utente ha completato l'azione prima ancora che la domanda fosse finita.	Locale
4. Visibilità Logistica	Utilizzo proattivo (50%). Quattro utenti su sei hanno esplorato le opzioni di trasporto spontaneamente durante l'iscrizione, confermando che la Call-to-Action è posizionata nel punto giusto del journey.	Locale
5. Efficacia delle recensioni	Chiusura dell'esperienza fluida (media 16 sec). Il meccanismo di feedback è risultato auto-esplicativo per il 100% degli utenti, confermando l'assenza di barriere cognitive nella fase post-evento.	Globale

7.2.1. Learnability Immediata

Il dato più significativo emerso dal test riguarda la discrepanza positiva tra l'esperienza pregressa degli utenti e la loro performance.

Metriche: Sebbene **5 su 6 partecipanti** non avessero mai partecipato a uno Swap Party, il tasso di successo sui task core (T1, T2, T4, T7) è stato del **100%**.

Analisi: L'assenza di errori critici nei task di scoperta e registrazione indica che il modello mentale proposto dall'app si allinea alle aspettative degli utenti.

Evidenza Demografica: Questa intuitività è trasversale. L'utente **P2** (57 anni, esperienza informatica "scarsa") ha completato il flusso di registrazione (T2) e la

richiesta di aiuto (T4) con valutazioni di difficoltà minime (7/7 "Molto Facile"), dimostrando che l'interfaccia è accessibile anche a un target non nativo digitale.

7.2.2. Eccellenza nella Visualizzazione dei Gettoni (Task 3)

Metriche:

- **Tasso di successo:** 100% (6/6)
- **Tempo medio:** 8.0 secondi ($\sigma = 3.4s$)
- **Soddisfazione:** 6.8/7 (uno dei punteggi più alti dello studio)
- **Distribuzione temporale:** Range 5-13 secondi ($\Delta = 8s$, la più ristretta tra tutti i task)

Analisi: Il Task 3 rappresenta il **gold standard** di usabilità nel test. La deviazione standard estremamente bassa (3.4s) indica percorsi utente altamente convergenti, suggerendo che la collocazione del contatore gettoni nel profilo rispetta perfettamente il modello mentale degli utenti. Il 100% dei partecipanti ha individuato l'informazione entro 13 secondi senza esitazioni documentate.

Correlazione con dati qualitativi: Nessun partecipante ha verbalizzato difficoltà o richiesto chiarimenti durante questo task. L'assenza di commenti negativi nelle note dell'osservatore per tutti e 6 i partecipanti è un indicatore indipendente di design efficace.

Impatto: Globale – conferma che l'architettura del wallet e della sezione Profilo è intuitiva e ben segnalata.

7.2.3. Efficacia della Sezione Sociale (Task 8, 9)

Metrica	Task 8 (Partecipanti)	Task 9 (Chat)
Successo	100% (6/6)	100% (6/6)
Tempo medio	11.7s ($\sigma = 6.9s$)	15.0s* ($\sigma = 20.7s$)
Likert	6.8/7	6.8/7

**Media calcolata considerando "immediato" (0s) il tempo di P2.*

Analisi: Entrambi i task hanno raggiunto i **punteggi di soddisfazione più alti dello studio** (6.8/7, pari merito con T3). Il Task 9 in particolare mostra tempi eccezionalmente rapidi: 4 partecipanti su 6 hanno completato il task in ≤ 8 secondi, con P4 e P5 che hanno impiegato solo 4 secondi. La variabilità più alta del Task 9 ($\sigma = 20.7s$) è spiegata da un outlier: P6 ha impiegato 50 secondi contro una mediana di 15 secondi. Escludendo questo valore, la deviazione standard si riduce a 11.3s, in linea con gli altri task del cluster "immediato".

Analisi della Variabilità (Outlier P6): L'analisi incrociata suggerisce che il ritardo non sia dovuto a un errore di design critico, ma a un approccio di navigazione più

metodico tipico del profilo *Senior*. Ciò viene confermato dall'osservazione qualitativa che ha chiarito che il ritardo **non è dovuto a difficoltà di navigazione**, ma a un approccio **meticoloso e riflessivo**: l'utente ha scelto di leggere attentamente tutti i testi dell'interfaccia prima di agire. Questo è confermato dal suo **NASA-TLX**, dove ha valutato la *Pressione Temporale* come tendente al "basso", confermando che la lentezza è stata intenzionale e non subita. Sebbene il livello di **Frustrazione** (NASA-TLX) risulti medio-alto, tale dato è verosimilmente attribuibile a un effetto di trascinamento causato dal fallimento critico nel precedente Task 6, piuttosto che a frizioni in questo specifico task, il punteggio likert di 6/7 attesta un'alta facilità d'uso percepita. Pertanto, il tempo elevato riflette una preferenza d'uso personale e non una frizione dell'interfaccia. Escludendo questo outlier, il task si conferma nel cluster "immediato" per il target primario.

Pattern comportamentale osservato: Nelle note dell'osservatore, P2 (Task 9) ha completato il task "mentre stava leggendo la domanda", indicando che il pulsante di accesso alla chat era visivamente prominente e immediatamente riconoscibile.

Impatto: Globale: il design delle funzionalità sociali (badge amici, accesso chat) è ottimale sia in termini di affordance visiva che di architettura informativa.

7.2.4. Visibilità Logistica e Comportamento Proattivo (Task 2)

Metriche:

- **Tasso di successo:** 100% (6/6)
- **Tempo medio:** 56.3 secondi ($\sigma = 23.9s$)
- **Soddisfazione:** 6.5/7 (Cluster "Molto Buona")
- **Tasso di Proattività:** 50% (3 su 6 partecipanti hanno interagito con la funzione senza richiesta esplicita)

Analisi: Un risultato inatteso e altamente significativo riguarda la "Discoverability" delle funzioni di supporto logistico all'interno del flusso di iscrizione. Sebbene il Task 2 richiedesse semplicemente di registrarsi, la maggioranza degli utenti ha notato e compreso immediatamente le opzioni aggiuntive per offrire o richiedere un passaggio. Questo valida la scelta architettonica di non relegare la logistica in un menu secondario, ma di integrarla nel *primary flow* di registrazione. L'interfaccia intercetta il modello mentale dell'utente nel momento esatto della pianificazione ("Vado all'evento -> Come ci vado?"), riducendo il carico cognitivo per i task successivi.

Comportamento Proattivo Osservato: Le note dell'osservatore confermano che l'interazione è stata spontanea e percepita come valore aggiunto:

- **P4:** "Ha anche offerto aiuto già che c'era" (ha anticipato il Task 6).
- **P5:** "Ha chiesto un passaggio già che c'era" (ha anticipato il Task 4).

- **P6:** *"Ha chiesto anche aiuto oltre a iscriversi e basta".*

Questo comportamento dimostra che la Call-to-Action è posizionata strategicamente e che le opzioni sono visivamente distinte ma logicamente collegate all'azione principale.

Impatto: Locale – Conferma l'efficacia del design pattern di iscrizione arricchita; le opzioni logistiche sono visibili, accessibili e invitanti.

7.2.5. Efficacia delle Recensioni (Task 11)

Metriche:

- **Tasso di successo:** 100% (6/6)
- **Tempo medio:** 15.7 secondi ($\sigma = 8.0s$)
- **Soddisfazione:** 6.7/7 (Eccellente)
- **Distribuzione:** Range 6-30 secondi

Analisi: Il Task 11 chiude il test con prestazioni eccellenti. La bassa deviazione standard (8.0s) e l'assenza di errori documentati indicano che il meccanismo di recensione evento è:

1. **Facilmente individuabile** nella sezione "Eventi Passati" o tramite notifica
2. **Self-explanatory** (nessun partecipante ha richiesto chiarimenti sul processo)

Il tempo massimo di 30 secondi (P1) è comunque inferiore alla metà del tempo medio dei task procedurali complessi, confermando l'efficacia del design.

Impatto: Globale – il loop di feedback post-evento è ben integrato nell'ecosistema dell'app.

7.3 Negative Findings

Il test ha identificato cinque problemi di usabilità, di cui uno con severità alta che ha generato il più alto tasso di fallimento dell'intero studio. Di seguito l'analisi dettagliata per ciascun problema, ordinata per priorità di intervento.

Tabella riassuntiva delle problematiche riscontrate

Severity	Problema	Task	Utenti colpiti	Impatto
ALTA	Pulsante "Modifica opzioni" non trovato	T6	4/6 (67%)	1 fallimento totale, 2 workaround non intuitivi (cancellare e rifare iscrizione), 1 tempo elevatissimo
MEDIA	Confusione terminologica "Tessera utente" vs "Tessera evento"	T10	1/6 (17%)	Mental model mismatch, ma task completato

MEDIA	Terminologia "Match Attivi" non chiara	T5	1/6 (17%)	Confusione durante la navigazione
BASSA	"Unisciti allo Staff" non nella posizione attesa	T7	1/6 (17%)	Aspettativa disattesa (dovrebbe essere vicino a "Partecipa")
BASSA	Primo istinto andare in "I miei eventi" invece che Home	T1 e T2	2/6 (33%)	Errore non critico, task completati comunque

7.3.1. Impossibilità di Modificare Opzioni Post-Registrazione (Task 6) - [SEVERITÀ ALTA]

Metriche di Impatto

Metrica	Valore	Comparazione vs Media Studio
Tasso di successo completo	50% (3/6)	-50 punti percentuali
Tasso di fallimento/parziale	50% (3/6)	+50 p.p. (unico task con fallimenti)
Tempo medio	102.7s	+86% rispetto alla media dei task procedurali (55.3s)
Deviazione standard tempo	69.8s	Variabilità più alta dello studio
Soddisfazione (Likert)	4.5/7	-1.8 punti rispetto alla media dello studio (6.3/7)
Partecipanti impattati	4/6 (67%)	Frequenza più alta registrata

Distribuzione dei Risultati Individuali

Tabella dettagliata Task 6 per Partecipante

Partecipante	Età	Esperienza IT	Successo	Tempo	Likert	Comportamento Osservato	Strategia Adottata
P1	23	Buona	2 (Completo)	90s	6	Nessuna difficoltà	Path diretto
P2	57	Scarsa	2 (Completo)	21s	7	Tempo eccezionalmente basso	Path diretto
P3	18	Scarsa	0 (Fallimento)	58s	2	"Non trovava il modifica opzioni"	Abbandono task
P4	53	Buona	1 (Parziale)	102s	4	"Ha cancellato partecipazione e per rifarla"	Workaround distruttivo
P5	22	Ottima	1 (Parziale)	120s	5	"Ha cancellato e rifatta, non trova tasto"	Workaround distruttivo
P6	61	Buona	2 (Completo)	225s	3	Tempo 3.7× superiore alla media	Path con esplorazione estesa

Analisi della Variabilità e Pattern Comportamentali

La distribuzione fortemente bimodale rivela due cluster distinti:

Cluster A – Successo Immediato (P1, P2): Tempo medio 55.5s, individuazione rapida del pulsante (33% del campione)

Cluster B – Difficoltà Severa (P3-P6): Tempo medio 126.3s (+128% vs Cluster A), pulsante non trovato o trovato dopo esplorazione estesa (67% del campione)

Implicazione critica: Il fatto che la maggioranza degli utenti (67%) ricada nel Cluster B indica un deficit sistemico di discoverability, non variabilità individuale normale.

Strategie di Coping e Conseguenze

1. Workaround Distruttivo (P4, P5) – 33% degli utenti

Comportamento osservato: Cancellazione e rifacimento completo della partecipazione.

Conseguenze misurabili:

- Tempo +100% rispetto al path corretto (111s vs 55.5s)
- Perdita di dati già inseriti
- Rischio di abbandono permanente se l'utente interrompe il processo
- Erosione della fiducia nell'app ("prodotto incompleto")

2. Abbandono Totale (P3) – 17% degli utenti

Unico caso di fallimento completo (score 0) nell'intero test dopo 58 secondi. Likert: 2/7 (punteggio più basso dello studio).

3. Esplorazione Esaustiva (P6) – 17% degli utenti

Navigazione sistematica per 225 secondi (3m 45s) prima di localizzare il pulsante. Nonostante il successo finale, Likert = 3/7 per frustrazione residua.

Analisi Demografica: Paradosso dell'Esperienza

Esperienza IT	Successo Completo	Successo Parziale/Fallimento
Scarsa (P2)	1/1 (100%)	0/1 (0%)
Buona (P1, P3, P5, P6)	2/4 (50%)	2/4 (50%)
Ottima (P4)	0/1 (0%)	1/1 (100%)

Tabella: Correlazione Successo vs Esperienza Informatica

Paradosso osservato: L'utente con esperienza "scarsa" (P2, 57 anni) ha completato in 21s con soddisfazione massima (7/7), mentre l'utente con esperienza "ottima" (P5, 22 anni) ha usato un workaround distruttivo.

Interpretazione: Il problema non è di formazione digitale, ma di violazione delle convenzioni UX. Gli utenti esperti hanno aspettative precise su dove trovare un pulsante "Modifica" (nella card evento in "I miei eventi"). Gli utenti meno esperti potrebbero aver avuto una scoperta casuale o un approccio meno condizionato da pattern mentali preesistenti.

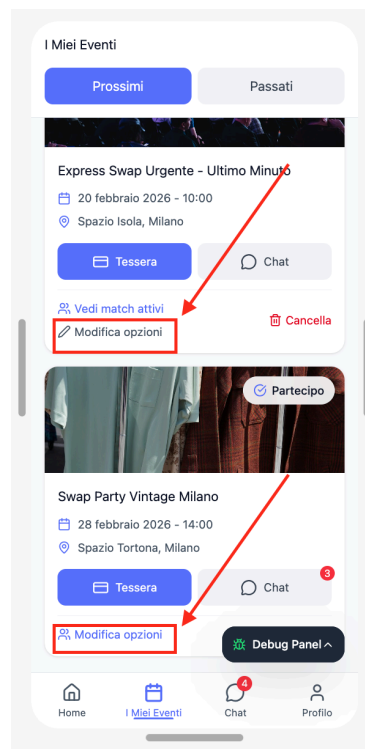
Conclusione: Il problema impatta trasversalmente tutti i profili demografici.

Severity Rating

Dimensione	Punteggio	Giustificazione
Frequenza	5/5	67% utenti impattati (4/6)
Impatto	5/5	Impedisce completamento task core senza il workaround
Persistenza	5/5	Problema architetturale, si ripresenterà sistematicamente

Classificazione: ALTA (Richiede un fix immediato)

Foto del problema



7.3.2. Ambiguità Terminologica "Tessera Evento" vs "Tessera Utente" (Task 10) - [SEVERITÀ MEDIA]

Metriche

Metrica	P1 (Impattato)	P2-P6 (Non Impattati)	Δ^*
Tempo	75s	8.2s (media)	+814%
Likert	5/7	6.8/7 (media)	-2 punti

*Il simbolo Δ indica lo scostamento tra il dato del singolo utente e la media del gruppo.

Analisi del Problema: il problema ha colpito un solo utente (P1, 23 anni), ma con un impatto devastante sul tempo di esecuzione (oltre 1 minuto di ritardo per un task da 8 secondi). L'analisi qualitativa suggerisce che il ritardo non sia dovuto alla difficoltà nel *trovare* la tessera, ma a un dubbio sulla sua **validità contestuale**.

Nota osservatore: "Non capiva che ci fosse una tessera evento e una utente".

Essendo la "Tessera" un oggetto unico presente in modo ridondante in più sezioni (Profilo, Home, Dettaglio Evento), l'utente ha esitato, cercando verosimilmente uno specifico "Biglietto" per l'evento, distinto dalla sua "Tessera identificativa" generica.

Gap identificato: manca un feedback esplicito che confermi all'utente che la sua *Tessera Profilo* funge anche da *Titolo di Ingresso* per lo specifico evento.

Correlazione Demografica profilo P1: 23 anni, esperienza IT "buona". Il suo modello mentale sembra influenzato da piattaforme di ticketing (es. TicketOne)

dove l'identità dell'utente è separata dal titolo di accesso. L'assenza di un "biglietto" specifico ha creato un blocco decisionale.

Severity Rating

Dimensione	Punteggio	Giustificazione
Frequenza	1/5	Solo il 17% degli utenti
Impatto	2/5	Rallenta task ma non impedisce completamento
Persistenza	3/5	Problema di labeling

Classificazione: MEDIA

Nonostante la bassa frequenza, il rallentamento estremo (+814%) e il rischio di scaling (con 100 utenti → 17 confusi) giustificano la priorità media.

7.3.3. Label "Match Attivi" Non Intuitivo (Task 5) [SEVERITÀ MEDIA]

Metriche

Metrica	P6 (Impattato)	P1-P5 (Non Impattati)	Δ^*
Tempo	135s	33.0 s (media)	+309%
Likert	4/7	6.0/7 (media)	-2 punti

*Il simbolo Δ indica lo scostamento tra il dato del singolo utente e la media del gruppo.

Analisi del Problema: nota osservatore (P6): "Era confuso su cosa volesse dire 'Match Attivi', c'è andato più per curiosità".

La confusione non ha impedito il completamento (score 2/2). L'utente ha cliccato per scoperta, non per comprensione diretta del label.

Ambiguità: Il termine "Match" è un anglicismo non universalmente chiaro in italiano, specialmente per utenti senior (P6: 64 anni) o con bassa familiarità con app di matching.

Correlazione Demografica: L'unico utente confuso è il più anziano. Gli utenti giovani (24-28 anni) non hanno mostrato esitazioni, confermando comprensibilità per gli anglicismi.

Severity Rating

Dimensione	Punteggio	Giustificazione
Frequenza	1/5	17% utenti, target senior
Impatto	1/5	Non impedisce completamento
Persistenza	2/5	Label facilmente migliorabile

Classificazione: MEDIA

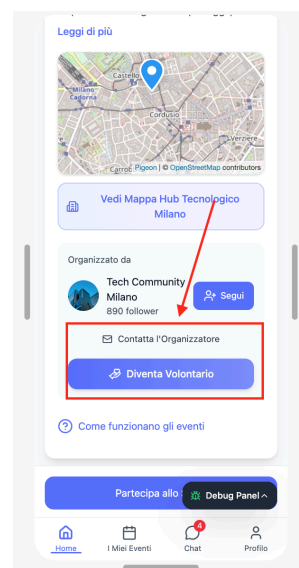
7.3.4. Aspettativa di Collocazione "Diventa volontario" (Task 7) [SEVERITÀ BASSA]

Metriche di Impatto

Metrica	P1 (Impattato)	P2-P6 (Non Impattati)	Δ
Tempo	88s	32.6s (media)	+170%
Likert	4/7	6.6/7 (media)	-2.6 punti

Analisi del problema: nota osservatore (P1): "Si aspettava che l'opzione fosse dopo 'Partecipa evento'"

P1 si aspettava un flusso lineare: Partecipa → Opzioni aggiuntive (volontario). , mentre l'architettura attuale propone le opzioni in parallelo nella schermata dettagli.



Analisi Demografica e Comportamentale L'analisi dei dati esclude che si tratti di un problema generazionale o legato alla competenza tecnica. Confrontando P1 (23 anni) con gli altri utenti della stessa fascia demografica (P3, 18 anni e P5, 22 anni), emerge che questi ultimi hanno completato il task rapidamente (rispettivamente in 45s e 12s) senza esitazioni. Questo isola il problema al singolo utente P1, classificandolo come una **divergenza del modello mentale individuale** piuttosto che come un difetto di usabilità sistemico per il target giovane.

Severity Rating

Dimensione	Punteggio	Giustificazione
Frequenza	1/5	17% utenti, caso isolato
Impatto	1/5	Task completato in <90s
Persistenza	1/5	Percezione individuale

Classificazione: BASSA

Il campione non permette di comprendere se il problema è del singolo utente o è una problematica diffusa, andrebbero fatti altri test per verificare se è un evento che dipende esclusivamente dall'utente o è una problematica diffusa ad un gruppo di persone.

7.3.5. Navigazione Iniziale verso "I Miei Eventi" (Task 1 e 2) [SEVERITÀ BASSA]

Frequenza del problema: 2/6 partecipanti (33%)

Due partecipanti (P1, P2) hanno inizialmente cliccato su "I miei eventi" quando richiesto di cercare un nuovo evento o partecipare ad uno (Task 1 e 2). Entrambi si sono corretti autonomamente entro 10 secondi senza intervento.

Analisi del problema: la label "I miei eventi" potrebbe essere ambigua per utenti al primo utilizzo che interpretano "miei" come "eventi di mio interesse" anziché "eventi a cui sono iscritto". Tuttavia, la rapida correzione indica l'efficacia complessiva del design.

Severity Rating

Dimensione	Punteggio	Giustificazione
Frequenza	2/5	33% utenti
Impatto	1/5	Correzione autonoma in <10s
Persistenza	1/5	Non ricorrente dopo primo utilizzo

Classificazione: BASSA (Monitorare in test futuri)

8. POST-TASK, POST-TEST RESULTS

8.1 System Usability Scale (SUS)

	1 (Fortemente in disaccordo)	2	3	4	5 (Fortemente d'accordo)
1. Penso che mi piacerebbe usare questo sistema frequentemente.				P1, P3, P6	P2, P4
2. Ho trovato il sistema inutilmente complesso.	P1 P2 P4 P5	P3 P6			
3. Ho pensato che il sistema sia facile da usare.				P3	P1 P2 P4 P5 P6

4. Penso che avrei bisogno del supporto di una persona tecnica per poter utilizzare questo sistema.	P1, P2, P3, P4, P5, P6				
5. Ho trovato le varie funzioni di questo sistema ben integrate.				P1, P3, P5, P6	P2, P4
6. Ho pensato ci fossero troppe incoerenze nel sistema.		P3, P4, P5	P1, P6		P2
7. Immagino che la maggior parte delle persone imparerebbe a usare questo sistema molto rapidamente.				P1, P3	P2, P4, P5, P6
8. Ho trovato il sistema molto pesante da usare.	P1, P2, P3, P4, P5, P6				
9. Mi sono sentito molto sicuro nell'usare il sistema.			P2, P6	P3	P1, P4, P5
10. Ho avuto bisogno di imparare molte cose prima di poter iniziare a usare questo sistema.		P2, P3, P4, P	P1, P6		

SUS: Punteggio

Partecipante	Punteggio SUS
P1	87.5
P2	85.0
P3	85.0
P4	100.0
P5	92.5
P6	82.5
Medio:	88.75

Un punteggio SUS di 88.75 è eccellente e si colloca ben al di sopra della media (che è tipicamente intorno a 68). Indica che l'usabilità del sistema è percepita come molto alta e molto facile da usare dalla maggior parte dei partecipanti.

P4 ha dato un punteggio massimo di 100.0, indicando un'esperienza perfetta in termini di usabilità. Il punteggio più basso è 82.5 (P6), che è comunque considerato un risultato di alta qualità.

8.2 NASA-TLX

Partecipante	Punteggio NASA-TLX
P1	2.17
P2	1.83
P3	3.33
P4	2.67
P5	1.00
P6	7.00
Medio:	3.00

Metrica	Punteggio NASA-TLX	Deviazione standard
Impegno mentale	5	4.24
Impegno fisico	1.33	0.82
Pressione temporale	3.00	1.63
Prestazione	2.83	1.83
Sforzo	2.50	1.52
Frustrazione	3.33	4.32

La media complessiva del gruppo è stata:

M = 3,00

Ciò indica che, in media, il compito ha generato un **carico di lavoro basso**. Non è stato osservato alcun sovraccarico generalizzato.

L'implicazione di questa metrica nello studio è che il sistema valutato non appare cognitivamente impegnativo per la maggior parte degli utenti. Dal punto di vista dell'usabilità, ciò suggerisce che l'interfaccia è gestibile e non impone un carico eccessivo.

La deviazione standard (DS) complessiva è di circa 1,92 ed è particolarmente elevata per l'impegno mentale e la frustrazione.

La media complessiva è bassa. Tuttavia, l'elevata deviazione standard rivela che l'esperienza non è stata uniforme. Un partecipante (P6) ha sperimentato un carico di lavoro significativamente maggiore rispetto agli altri. Ciò potrebbe rappresentare una differenza individuale rilevante o un potenziale margine di miglioramento nell'adattabilità dell'applicazione.

Per quanto riguarda l'analisi di ciascuna delle sei metriche studiate, l'impegno mentale si distingue con una media di 5, seguito dalla frustrazione con una media di 3,33. D'altro canto, è importante sottolineare che presentano una deviazione

standard molto elevata (rispettivamente 4,24 e 4,32), che indica una variabilità significativa tra le esperienze dei diversi utenti. In particolare, il partecipante 6 (P6) presenta valori per queste metriche molto più elevati rispetto agli altri partecipanti. Pertanto, P6 è statisticamente un valore anomalo e, pertanto, è possibile che lo sforzo mentale e la frustrazione abbiano un valore inferiore a quello calcolato in questo studio.

In conclusione, il **carico di lavoro è per lo più basso e principalmente mentale**. Dal punto di vista dell'HCI, questi risultati suggeriscono che il sistema funziona correttamente. Tuttavia, l'elevata variabilità interindividuale indica che l'esperienza non è uniforme e che è possibile apportare modifiche per garantire un'esperienza più coerente tra i diversi profili utente.

8.3 Analisi qualitativa del Debriefing

L'impressione generale è che i più percepiscono l'idea come **innovativa** e **utile**: "L'idea è una buona trovata...", "Molto utile", "L'idea è molto carina..." e riconoscono che l'interfaccia utente è gradevole e semplice: "L'app fatta bene sia a UI che a feel", "L'app è semplice ed intuitiva". Tuttavia, un partecipante ha sottolineato la **mancanza di completezza nelle funzioni del sistema**: "Ho sentito mancare delle feature... il feel del prodotto... come quello di un prodotto non terminato".

Proseguendo l'analisi, è chiaro che gli utenti apprezzano la **dimensione social** e **collaborativa** dell'app, che va oltre la semplice organizzazione di eventi: "Il fatto di poter creare una community...", "Poter chiedere aiuto... dà uno slancio". La **semplicità** e la **chiarezza** del design sono percepite come un punto di forza: "La semplicità e l'idea molto carina", "Quello che c'era era molto semplice ed intuitivo". Inoltre, gli utenti mostrano grande **apprezzamento** anche per la **funzionalità pratica** (dare nuova vita agli oggetti): "Dare nuova vita ad oggetti vecchi in modo semplice".

Per quanto riguarda gli aspetti negativi, diversi utenti non segnalano problemi significativi: "Nulla che gli venga in mente al momento", "Niente di particolare". Altri invece menzionano **difficoltà specifiche**, come **l'usabilità iniziale non del tutto intuitiva**: "Non è tutto chiarissimo al primo colpo" e **informazioni sulle richieste di aiuto non facilmente visibili**: "Non riuscire a vedere lo stato di richieste d'aiuto...".

I **suggerimenti** per il miglioramento includono la **chiarezza delle etichette** e dei **messaggi**: "Rinominare tessera dell'evento a biglietto", "Messaggi un po' più chiari" e funzioni aggiuntive o più accessibili: "Aggiungere il modifica opzioni nell card dell'evento espansa", "Aggiungere un modo per vedere le richieste d'aiuto proposte anche se non sono state accettate", "Avere un sistema di rating degli utenti da controllare quando si prende un appuntamento".

In questo modo, gli utenti ne evidenziano i punti di forza, in quanto idea innovativa e utile, incentrata sul riutilizzo degli oggetti e sulla creazione di una community, con un design intuitivo, semplice e gradevole e funzioni principali chiare per l'utente medio.

Al contrario, gli aspetti da migliorare includono la visibilità e l'accessibilità delle funzioni secondarie, come le opzioni di modifica e il monitoraggio delle richieste di assistenza, la chiarezza di etichette e messaggi per ridurre la confusione iniziale e la considerazione dei meccanismi di valutazione o fiducia degli utenti.

Insomma, il debriefing dimostra che l'app REE gode di un'ottima accettazione e di una percezione positiva, soprattutto grazie alla sua usabilità e al suo design. Il feedback fornisce indicazioni chiare per miglioramenti iterativi, concentrandosi su visibilità, chiarezza e rafforzamento della fiducia all'interno della community di utenti.

9. RECOMMENDATIONS

Raccomandazione: Rendere visibile e accessibile il pulsante "Modifica Partecipazione"

Descrizione

Durante il **Task 6**, il 67% dei partecipanti ha riscontrato difficoltà nel trovare il modo di modificare la propria partecipazione dopo l'iscrizione. Molti utenti hanno utilizzato un "workaround distruttivo", cancellando e rifacendo l'iscrizione per poter accedere nuovamente alle opzioni.

Si raccomanda di rendere il pulsante "**Modifica opzioni**" immediatamente visibile sia sulla card dell'evento nella tab "I miei eventi", sia all'interno del dettaglio dell'evento espanso. Si suggerisce l'introduzione di un **Kebab Menu (⋮)** sulla card per raccogliere le azioni principali in modo standardizzato. **Prioritizzazione**

Prioritizzazione

- **Severity:** Alta (il task ha avuto un tasso di insuccesso del 50% e ha creato enorme frustrazione tra gli utenti).
- **Priorità:** Alta. Si consiglia un intervento immediato in modo da garantire una serena esperienza dell'applicazione ed evitare un possibile abbandono da parte degli utenti.

L'implementazione di questa raccomandazione è **condizione necessaria** per garantire una user experience all'altezza dell'eccellenza dimostrata negli altri 10 task (SUS 88.75/100).

Raccomandazione: Visualizzazione dello stato della richiesta di assistenza

Descrizione

Si raccomanda di rendere visibile lo stato della richiesta di assistenza anche nel caso in cui non sia stato ancora fissato un appuntamento. Attualmente, l'utente può richiedere aiuto (Task 4 – Richiedere aiuto logistico) con esito positivo; tuttavia, l'assenza di un appuntamento potrebbe generare incertezza sul fatto che la richiesta sia stata effettivamente presa in carico.

A titolo esemplificativo, potrebbe essere utile mostrare uno stato come:

- "Richiesta inviata – In attesa di assegnazione appuntamento" oppure
- "Richiesta presa in carico – Verrai contattato a breve".

Prioritizzazione

- **Severity:** Bassa (il task è stato completato con successo e non impedisce l'utilizzo della funzionalità).
- **Priorità:** Minore. L'intervento è consigliato dagli utenti per migliorare la chiarezza e la percezione di controllo, ma non risolve un problema critico di usabilità.

L'implementazione può essere pianificata in una fase successiva di miglioramento dell'esperienza utente, compatibilmente con le altre priorità di sviluppo.

Raccomandazione: Chiarezza terminologica tra tessera evento e tessera utente

Descrizione

Durante il Task 10 – Mostrare tessera per check-in, è emersa una possibile ambiguità terminologica tra la “tessera” personale dell'utente e la tessera specifica dell'evento utilizzata per il check-in.

Alcuni utenti hanno suggerito di rinominare la tessera dell'evento in “Biglietto”, al fine di distinguere chiaramente il titolo d'ingresso della tessera personale.

Tuttavia, invece di introdurre una distinzione terminologica strutturale (che potrebbe aumentare la complessità dell'interfaccia), si propone come alternativa l'inserimento di un breve messaggio informativo, ad esempio:

“Il biglietto per l'evento coincide con la tua tessera digitale.”

In questo modo si mantiene coerenza nel sistema, evitando la creazione di due concetti separati per lo stesso elemento funzionale.

Prioritizzazione

- **Severity:** Media. Il task è stato completato correttamente da tutti gli utenti, senza errori bloccanti; tuttavia l'esitazione dell'utente potrebbe, su larga scala, diventare problematica.
- **Priorità:** Media. L'intervento potrebbe migliorare la chiarezza percepita e risolvere un potenziale problema critico di usabilità.

L'implementazione è vivamente consigliata e non richiede una modifica troppo invadente dell'applicazione.

Raccomandazione: Chiarezza nella visualizzazione della tessera per il check-in

Descrizione

Si raccomanda di valutare attentamente la modalità di visualizzazione della tessera all'interno della schermata del Task 10 – Mostrare tessera per check-in.

Alcuni utenti hanno suggerito la possibilità di visualizzare separatamente "Biglietto" e "Tessera utente" o di poter scorrere tra i due elementi. Tuttavia, poiché nel sistema attuale il biglietto coincide con la tessera digitale dell'utente, introdurre una separazione esplicita potrebbe generare ambiguità e aumentare il carico cognitivo.

Le funzionalità associate (accesso all'evento e gestione dei gettoni) sono infatti azioni temporalmente e funzionalmente distinte, ma fanno riferimento allo stesso elemento digitale. Mostrare due elementi separati rischierebbe di far percepire all'utente la presenza di strumenti diversi, quando in realtà si tratta dello stesso oggetto con utilizzi differenti.

Si suggerisce quindi, ove necessario, di inserire un breve messaggio esplicativo che chiarisca che il titolo di accesso e la tessera coincidono, mantenendo un'unica rappresentazione visiva coerente.

Prioritizzazione

- **Severity:** Bassa. Il task viene completato correttamente e non si rilevano impedimenti nel flusso principale.
- **Priorità:** Minore. L'intervento è volto esclusivamente a migliorare la chiarezza concettuale e non rappresenta una criticità funzionale.

La modifica è da considerarsi opzionale e andrebbe implementata solo qualora emergesse un reale beneficio in termini di comprensione, evitando soluzioni che possano introdurre complessità non necessarie.

In sintesi, la modifica è opzionale e deve essere considerata solo se il design complessivo del flusso lo rende coerente e intuitivo.

Raccomandazione: Revisione terminologia "Match Attivi"

Descrizione

Il termine "**Match Attivi**" utilizzato nel **Task 5** è risultato poco intuitivo, specialmente per il target senior, che ha cliccato sull'elemento per curiosità piuttosto che per comprensione diretta. Si raccomanda di rinominare la voce con un termine più esplicativo che richiami esplicitamente l'azione di accordarsi per un appuntamento logistico.

Prioritizzazione

- **Severity:** Media (nonostante il task sia stato completato con successo il problema potrebbe impattare una grande fetta di possibili utenti).

- **Priorità:** Minore. L'intervento è consigliato dagli utenti per migliorare la chiarezza e la percezione di controllo, ma non risolve un problema critico di usabilità.

L'implementazione può essere pianificata in una fase successiva di miglioramento dell'esperienza utente, compatibilmente con le altre priorità di sviluppo.

Raccomandazione: Introduzione di un sistema di rating degli utenti

Descrizione

Si propone di implementare un **sistema di valutazione degli utenti** simile a quello di Uber (Task 8 – Visualizzare altri partecipanti). Questo permetterebbe agli utenti di conoscere il livello di affidabilità o reputazione degli altri partecipanti, contribuendo a creare un **ambiente percepito come più sicuro** sulla piattaforma.

È necessario definire chiaramente:

- Cosa gli utenti possono valutare (solo rating numerico o anche commenti/testi)
- Le regole di moderazione dei messaggi
- Come presentare le informazioni in modo trasparente ma rispettoso della privacy

Un esempio di implementazione potrebbe essere un rating a **stelle o punti**, accompagnato eventualmente da un breve feedback testuale moderato, visibile solo dopo aver partecipato a un evento insieme.

Prioritizzazione

- **Severity:** Non critica, ma l'assenza del sistema limita la percezione di sicurezza e fiducia tra gli utenti.
- **Priorità:** Media. L'idea è interessante e strategica per migliorare l'esperienza e la sicurezza della piattaforma, ma richiede uno studio approfondito prima di essere implementata.

L'introduzione del rating dovrebbe essere accompagnata da linee guida chiare e da strumenti di moderazione per evitare abusi o malintesi.

10. NEXT STEPS

Sulla base dei risultati emersi dal test di usabilità, si identificano i seguenti passi successivi.

Prossimi passi:

1. **Iterazione del Design e Sviluppo:** Un team integrato di designer e sviluppatori (noi) implementerà prioritariamente il **Kebab Menu** e la visibilità della funzione "Modifica" per risolvere le criticità del Task 6 .
2. **Revisione dei Label:** Il team di sviluppo procederà con l'aggiornamento dei termini "Match Attivi" e l'inserimento dei messaggi informativi per chiarire l'identità tra Tessera e Biglietto.
3. **Nuovo Test di Usabilità (Formative):** Si raccomanda vivamente di condurre un nuovo test su scala ridotta dopo l'implementazione dei fix per confermare che le modifiche abbiano risolto i problemi di discoverability identificati.
4. **Ricerca sulla Fiducia:** Si suggerisce di approfondire tramite interviste o card sorting la progettazione del sistema di rating per garantire che soddisfi le esigenze di sicurezza espresse nel debriefing.

11. Appendice

FORM

Form anagrafica: <https://forms.gle/WVLyqWwi5xZQRbr16>

Form SUS: <https://forms.gle/thejiqKEDDTnkhDM6>

Form NASA: Traduzione in italiano del test ufficiale in pdf da WeBeep

SCRIPT

Ciao e grazie per aver accettato di partecipare. Oggi stiamo testando un prototipo dell'app REE (Recycle, Exchange, Enjoy), un servizio per gestire eventi di scambio oggetti (swap party).

Prima di iniziare, alcuni dettagli importanti:

Stiamo testando l'app, non te! Se qualcosa è difficile o confuso, è un problema del design, non tuo.

Mentre usi l'app, ti chiedo di pensare ad alta voce: dimmi cosa stai guardando, cosa stai cercando di fare e cosa stai pensando.

Inoltre, non preoccuparti e non sentirti a disagio nel segnalare errori o cose che ritieni poco chiare o confuse. Stiamo facendo questo per risolvere potenziali errori e migliorare l'usabilità e la user experience, quindi abbiamo bisogno delle tue reazioni sincere.

Se hai domande durante il percorso, non esitare a farle. Tuttavia, potrei non risponderti subito. Ci interessa sapere come le persone si comportano da sole, senza l'aiuto o la guida di terzi.

In alcuni momenti simuleremo di essere all'evento. Io agirò come parte dello staff. Hai domande prima di iniziare?

Prima di iniziare con l'app, potresti compilare questo modulo con i tuoi dati e alcune informazioni specifiche?

→ QUESTIONARIO DATI ANAGRAFICI

Ok, ottimo.. Abbiamo finito con le domande e possiamo iniziare a dare un'occhiata

Per prima cosa, ti chiederò di dare un'occhiata a questa app e di dirmi cosa ne pensi: cosa ti colpisce, cosa puoi fare qui e a cosa serve. Da un'occhiata e raccontami

[RISPOSTA INTERVISTATO]

Grazie. Ora ti chiederò di provare a svolgere alcuni task specifici

In città sono organizzati degli eventi di swap, i cosiddetti “swap party”. Sono delle occasioni in cui le persone portano i propri oggetti che non usano più e li scambiano con altre persone. In questi eventi ogni oggetto portato vale “un gettone” e tramite questa moneta si può tenere traccia dei propri scambi, anche tra più eventi.

Contesto 1: Immagina di avere una settimana libera e di voler cercare un evento di swap per scambiare alcuni vestiti vecchi.

(Task 1)

Cerca un evento per trovarne uno che sia “vicino” a te, nella prossima settimana

Nel complesso, questo compito è stato? (da 1 (molto difficile) a 7 (molto facile).

(Task 2: Partecipazione semplice)

Una volta trovato un evento che ti ispira, registrati come partecipante.

Nel complesso, questo compito è stato? (da 1 (molto difficile) a 7 (molto facile).

(Task 3: verifica di avere abbastanza crediti)

Questa non è la prima volta che partecipi ad un evento, controlla nel profilo se hai gettoni avanzati.

Nel complesso, questo compito è stato? (da 1 (molto difficile) a 7 (molto facile).

Contesto 2: Hai deciso di portare allo swap un vecchio tavolino, ma è troppo pesante per portarlo a mano e prendere i mezzi.

(Task 4) Durante la fase di gestione della tua partecipazione all'evento, trova il modo di chiedere aiuto a qualcuno per il trasporto.

Nel complesso, questo compito è stato? (da 1 (molto difficile) a 7 (molto facile).

(Task 5) Contatta una delle persone disponibili e proponigli un appuntamento, indicando come ti è più comodo.

Nel complesso, questo compito è stato? (da 1 (molto difficile) a 7 (molto facile).

Contesto 2(bis): Cambiamo ora scenario. Hai una Jeep e vai allo stesso evento. Vorresti renderti utile alla community.

(Task 6) Trova il modo di offrire un passaggio per oggetti ingombranti ad altri partecipanti.

Nel complesso, questo compito è stato? (da 1 (molto difficile) a 7 (molto facile)).

Contesto 3: Ti sei iscritto all'evento. Ora vuoi vedere chi altro viene e magari coordinarti con loro, perché hai anche un po' di tempo libero per dare una mano all'organizzazione. Offriti volontario.

Task 7: Vedi che cercano aiuto per gestire l'evento. Trova il modo di candidarti come volontario per quel giorno.

Nel complesso, questo compito è stato? (da 1 (molto difficile) a 7 (molto facile)).

(Task 8): Vedi chi sono gli altri partecipanti all'evento

Nel complesso, questo compito è stato? (da 1 (molto difficile) a 7 (molto facile)).

(Task 9): Entra nella chat di gruppo dell'evento per salutare e chiedere info generali.

Nel complesso, questo compito è stato? (da 1 (molto difficile) a 7 (molto facile)).

Contesto 4: Facciamo un salto temporale. È il giorno dell'evento. Sei arrivato all'ingresso

(Task 10): Io sono l'organizzatore all'ingresso. Mostrami la tua tessera e potrò registrare i tuoi oggetti.

Nel complesso, questo compito è stato? (da 1 (molto difficile) a 7 (molto facile)).

Contesto 5: L'evento è finito, sei tornato a casa con i tuoi nuovi oggetti.

(Task 11) L'app ti chiede com'è andata o vuoi lasciare una traccia della tua esperienza. Concludi l'esperienza lasciando un feedback o una recensione sull'evento o sullo scambio avvenuto.

Nel complesso, questo compito è stato? (da 1 (molto difficile) a 7 (molto facile)).

-> questionario SUS

-> questionario NASA-TLX

Debriefing

Prima di concludere, vorremmo conoscere la tua opinione sulla tua esperienza con REE. Non ci sono risposte giuste o sbagliate; vogliamo semplicemente concentrarci sulla tua prospettiva personale.

Qual è la tua impressione complessiva di Ree?

Cosa ti è piaciuto di più?

Cosa ti è piaciuto di meno o ti ha creato difficoltà?

Hai consigli per migliorare l'app?"

Grazie mille per il tuo tempo e per il tuo aiuto prezioso. I tuoi feedback saranno utilissimi per migliorare il progetto!